



BLOC 5 – Industrialisation IA

Getaround project

CDSD - Loic Valentini – Juillet 2025





Optimiser la location entre particuliers

- Getaround est une plateforme de locations de voitures entre particuliers

- Pour maximiser la disponibilité des véhicules et satisfaire les utilisateurs, la ponctualité et le prix sont deux enjeux majeurs

- Deux problématiques majeures ont été identifiées :

 - Retards fréquents lors des restitutions, affectant les locations suivantes
 - Prix non optimisés, parfois peu compétitifs ou sous-évalués

- Le projet vise à répondre à ces enjeux à l'aide d'une approche data & machine learning structurée.



Des retards aux prédictions : une approche data-driven

Objectifs business du projet :

- Réduire les retards de restitution
- Optimiser les prix de location
- Proposer un outil de visualisation et une API de prédiction

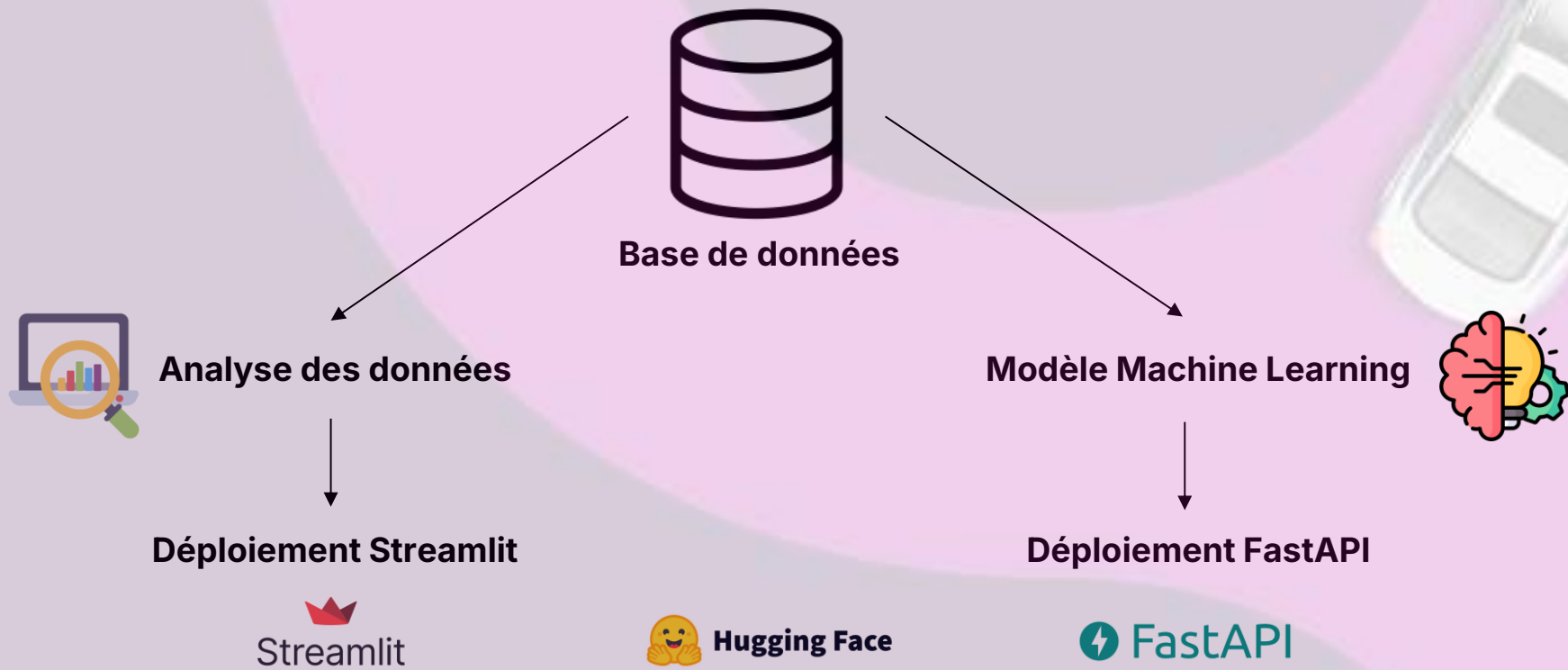
Approche technique :

- Analyse exploratoire (EDA)
- Dashboard interactif
- Modèle Machine Learning
- API déployée





Architecture technique (résumé)





L'application Streamlit

- **Objectif** : aider les équipes opérationnelles à ajuster les buffers
- **Fonctionnalités** :
 - Filtre par check-in
 - Choix d'un buffer de sécurité
 - Visualisation des taux : impact global, cas critiques évités, annulations concernées

Outil en ligne : <https://appgetaround-6amwbwuwmuns5pyhlhwhc.streamlit.app/>



L'API de prédiction des prix

- **Objectif** : permettre une prédiction automatisée du prix de location
- **Fonctionnalités** :
 - Formulaire d'entrée avec les caractéristiques du véhicule
 - Prédiction du prix de location via modèle XGBoost (modèles tracé sur MLFlow)
 - API REST avec document interactive (Swagger UI)
 - Interface accessible via navigateur ou script Python (requests)

Outil en ligne : <https://loicv17-fastapi-getaround.hf.space>



Synthèse finale et recommandations stratégiques

Résultats :

Diminution potentielle des retards grâce au dashboard interactif

Modèle ML performant pour la prédiction des prix, intégré à une API

Décision data-driven : meilleure compréhension des causes de retard

Solution réutilisable (Streamlit, FastAPI, MLFlow) facilement intégrable dans les processus

Recommandations :

Mettre en place un réentraînement régulier du modèle avec des données à jour

Ajouter des données contextuelles (météo, jour/heure, événements locaux...)

Envisager un déploiement cloud pour industrialiser l'API (GCP, AWS...)

Intégrer l'API directement dans l'interface Getaround pour un tarif dynamique en live)



Merci !

